112年第三次航海人員測驗【301】一等船副【000001】航海學

(D) 1. 已知聯航表(Traverse Table)中所列之欄位或查表要素包括：Co.、Dist.、Dep.和D. Lat.等四項，若依平行航法(Parallel Sailing)與聯航表之關係，則平行航法中的橫距應對照聯航表中的哪一個欄位或查表要素？
A. Co.
B. Dist.
C. Dep.
D. D. Lat.

(B) 2. 某船自甲地(L23°32.5'N，λ130°18.4'W)依航向270°，航速16節航行5小時又45分後，請問下列敘述何者為真？
A. DR之總航程為87.2浬
B. DR船位之經度差為1°40.4'W
C. DR船位之經度為132°15.8'W
D. DR船位之橫距為94.2浬

(D) 3. 依據 IMO 性能標準之規定，ECDIS 至少應能保存過去多少小時的航行過程記錄？
A. 24
B. 18
C. 15
D. 12

(C) 4. 麥氏海圖為保持正確的角度關係，乃用公式以計算緯度的間隔距離，如此會使緯度按一定的比例擴張，此擴張而成的漸長比數，其英文名稱為何？
A. Latitude Parts
B. Longitude Parts
C. Meridional Parts
D. Mercator Parts

(C) 5. 甲船航向045°於1015時觀測乙船相對方位063°，同時乙船觀測甲船相對方位108°，試問乙船航向為何？
A. 160°
B. 170°
C. 180°
D. 190°

(A) 6. IALA基點標誌中，關於北方基點的顏色，下列敘述何者正確？
A. 上黑下黃
B. 上黃下黑
C. 黑黃橫條紋，中為黃，上下為黑
D. 黑黃橫條紋，中為黑，上下為黃

(D) 7. 本船航向090°，航速12節，雷達相對運動模式，觀測目標真方位135°，距離2.8浬，10分鐘後再觀測目標真方位135°，距離2.8浬，則下列敘述何者正確？
A. CPA=1.4浬
B. TCPA=10分鐘後
C. T/C=135°
D. T/S=12節

(D) 8. 已知GHAY= 020°， SHA☆= 200°，λ= 020°E，求該天體之LHA☆？
A. LHA☆=040°
B. LHA☆=180°
C. LHA☆=220°

D. LHA☆=240°

(B) 9. 某船於北緯22°N，東經022°E，船副由航海曆中查得某天體之GHA☆為050°，求該天體之當地時角為何？
A. 028°
B. 072°
C. 252°
D. 330°

(B) 10. ECDIS之海圖資訊顯示，於SENC最初顯示於顯示器上時，應顯示之海圖資訊，且某些提供航路計畫或航路監測之資料可由航海員依需要予以修正，為下列何種顯示？
A. 基本顯示
B. 標準顯示
C. 其他顯示
D. 全部顯示

(D) 11. 當天體之方位恰為正北，所測得天文位置線可求得下列何者？
A. 船舶航向
B. 船舶速度
C. 船舶經度
D. 船舶緯度

(B) 12. 天體於一日內，赤緯及高度保持不變的條件為何？
A. 觀測者恰在赤道
B. 觀測者恰在北極或南極
C. 觀測者緯度等於天體赤緯且兩者同名
D. 觀測者緯度等於天體赤緯且兩者異名

(D) 13. 如圖之海圖圖例，其意義為何？
A. 暗礁及其深度
B. 障礙物及其深度
C. 不淹岩，高度自高度基準面起算
D. 可涸岩，高度自深度基準面起算

(B) 14. 下列何者不屬於AIS之靜態資訊類別？
A. 船舶種類
B. 船位
C. 船舶定位天線位置之修正值
D. 船舶全長及寬度

(C) 15. 有關航海測天解算表（229表）的敘述，下列何者錯誤？
A. 表列之d值為赤緯增加1°時之高度差值，稱為高度差
B. 高度差與赤緯增量構成內插表
C. 直行相鄰d值的差量，稱為雙二次差（DSD）
D. 右頁之水平梯線又稱為異名同名線

(B) 16. 下列六分儀的誤差項目中，何者為不可調整的誤差？
A. 邊差

B. 刻度差
C. 垂直差
D. 指標差

(B) 17. 量天體方位時，是在天水平面上，由正北順時鐘方向量起至天體的：
A. 時圈
B. 垂直圈
C. 卯酉圈
D. 經度圈

(A) 18. 已知天體之LHA078°，GHA115°，求當地經度？
A. 037°W
B. 037°E
C. 167°W
D. 167°E

(C) 19. 已知甲地的經度167°35'W，LMT 14-26-51，求當時甲地的ZT？
A. 13-31-26
B. 14-16-31
C. 14-37-11
D. 14-50-51

(D) 20. 已知某地某日的時差為(-)03m20s，於視太陽上中天時，求當時的LMT？
A. 11-56-40
B. 11-57-20
C. 12-00-00
D. 12-03-20

(D) 21. 下列何者為D系差之校正工具？
A. 傾側磁棒
B. 佛林德棒
C. 水平磁棒
D. 軟鐵球

(C) 22. 目前船用都卜勒測速儀（Doppler Log）有採用前、後、左、右四波束系統者，則可測得船舶的什麼速率？
A. 能測得船舶縱向速率及累計航程
B. 能測得船舶橫向速率及橫向位移
C. 能測得船舶縱向速率及橫向速率
D. 能測得船舶縱向速率及艏部橫向速率

(D) 23. 在麥氏海圖上，用低緯度之比例尺量取高緯度之距離會發生何種現象？
A. 量得之結果即為實際的距離
B. 量得之結果即為實際的距離之一半
C. 量得之結果會比實際的距離小
D. 量得之結果會比實際的距離大

(B) 24. 下列何者為我國出版航行指南之單位？
A. 交通部航港局
B. 海軍大氣海洋局
C. 交通部航政司
D. 海巡署巡防處

(C) 25. 美國海圖資料的綜合修正（Summary of Corrections）共分六冊，由美國NGA負責，其出版週期為何？
A. 每月
B. 每季
C. 每半年
D. 每年

(B) 26. 船往東南航行時，船上的橫向相連軟鐵會造成磁羅經的何方向自差？
A. 東自差
B. 西自差
C. 無自差
D. 南自差

(D) 27. 點式羅經盤的周圍刻有多少個點（Point）？
A. 4
B. 8
C. 16
D. 32

(D) 28. 下列何者為天文定位之等高圈的圓心與半徑？
A. 觀測者之假設船位與天體計算高度
B. 觀測者之假設船位與天體極距
C. 天體的地理位置與天體觀測高度
D. 天體的地理位置與天頂距

(D) 29. 某船舶擬自澳洲Newcastle(L32°55.0'S, λ151°49.0'E)航行至巴拿馬Balboa(L08°53.0'N, λ079°31.0'W)。若船長採用大圈航法(great circle sailings)航行，則大圈距離為多少海浬？
A. 7080.1
B. 7286.0
C. 7472.1
D. 7621.3

(D) 30. 承上題，該大圈航路的初航向為何？
A. 085.3°
B. 093.0°
C. 100.4°
D. 104.9°

(D) 31. 承上題，該大圈航路的頂點緯度為何？
A. 34°00.2'S
B. 34°39.5'S
C. 35°05.2'S
D. 35°47.8'S

(B) 32. 承上題，該大圈航路的過赤道點經度為何？
A. 090°24.0'W
B. 092°02.0'W
C. 094°13.1'W
D. 096°15.6'W

(B) 33. GPS時已於2019年4月6日歸零，配合GPS時週期，預計下一次歸零為何年?
A. 2037年
B. 2038年

C. 2047年
D. 2048年

(B) 34. 若一GPS之精度為RMS5M,2DRMS70m，意指200筆之GPS定位點約有幾筆之定位誤差落在70m以內?
A. 137筆
B. 191筆
C. 153筆
D. 100筆

(B) 35. 1990年06月21日，1640DR船位(L32°10.0'N, λ177°35.0'E)。航行員於WT16-39-29，WE01m20s(F)，使用船用六分儀觀測太陽下緣，得hs31°46.7'；其中IE2.0'(off the arc)，HE18.4m。請以1990年航海曆及229表(僅作赤緯的內插修正)計算LOP之三要素，即AP, Zn及a。首先求解該天體的觀測高度(Ho)？
A. 31°41.2'
B. 31°55.7'
C. 31°59.4'
D. 32°02.0'

(B) 36. 承上題，觀測時，該天體的格林威治時角(GHA)？
A. 247°38.1'
B. 249°08.1'
C. 250°38.1'
D. 251°16.8'

(B) 37. 承上題，觀測時，該天體的赤緯(Dec)？
A. 23°23.8'N
B. 23°26.5'N
C. 23°28.6'N
D. 23°32.2'N

(D) 38. 承上題，該天文位置線(LOP)之假設位置(AP)？
A. 31°N, 177°21.9'E
B. 32°N, 177°21.9'E
C. 32°N, 177°38.1'E
D. 32°N, 177°51.9'E

(D) 39. 承上題，該天文位置線(LOP)之計算方位(Zn)？
A. 080.1°
B. 099.9°
C. 260.1°
D. 279.9°

(D) 40. 不符合IMO「ECDIS標準」的數位海圖系統皆稱為下列何者?
A. RCDS
B. ECDIS
C. SENC
D. ECS